MCK支持AI上云建设方向讨论

1. 背景

1.1 项目目标

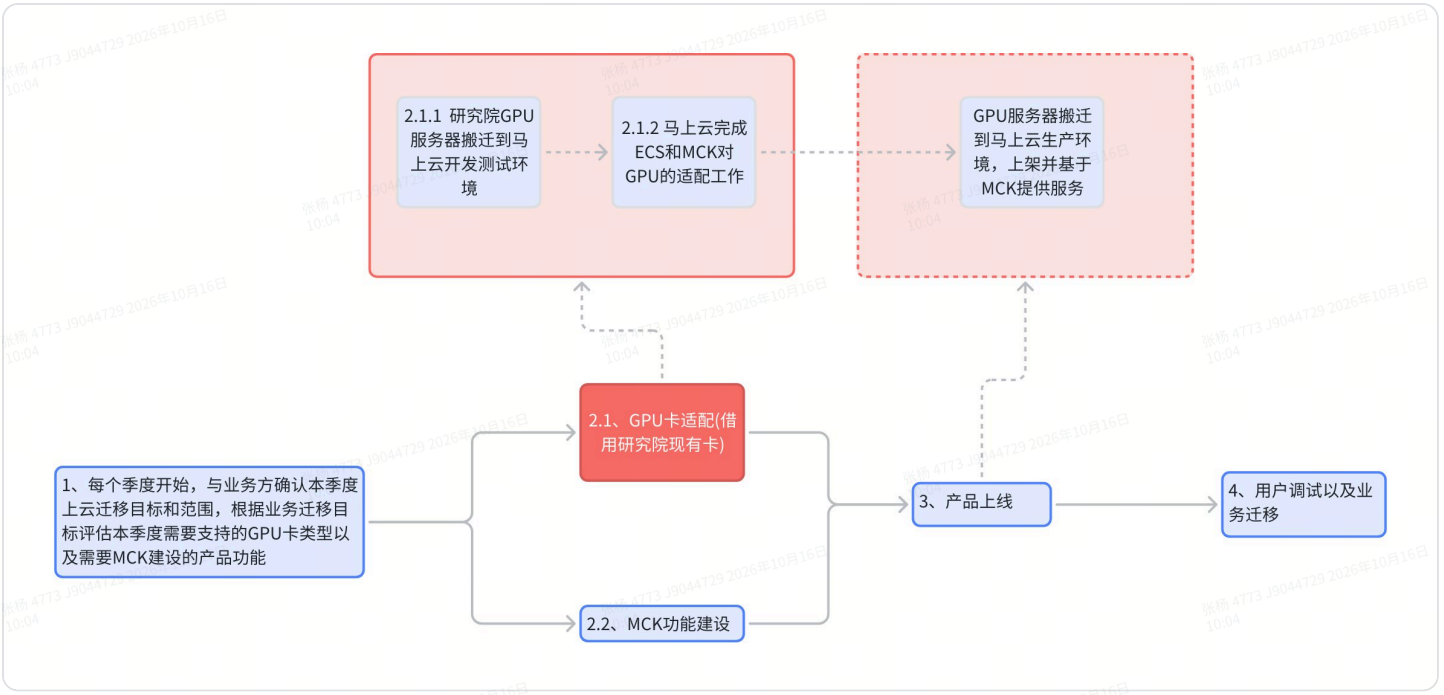
根据2025年马上云年度目标 中1-1和1-6，本年度马上云要支持公司人工智能业务上云。其中**1-1 新产品研发-计算：**裸金属产品支持MCK原生容器集群部署方案的需求和研究院智马平台需要GPU型MCK的需求、**1-6新产品研发-云原生产品集：**完成GPU容器产品研发，支持用户增长研发部、数字化与流程改善部智能助手等场景。

1.2 项目开展方式

根据1.1项目目标，马上云启动了AI上云相关事项，主要涉及方为解决方案、产品、容器、项目管理、SRE、人工智能研究院-智能计算研发团队等。其中各个团队责任如下表格所示：

团队	主要责任
解决方案	上云方案设计\GPU卡资源协调
产品	mck支持AI上云功能设计
容器	mck支持AI上云功能研发
测试	mck支持AI上云功能测试
项目管理	项目进度管理
SRE	GPU卡资源管理
智能计算研发团队	需求方、功能使用方和业务迁移方，GPU资源提供方

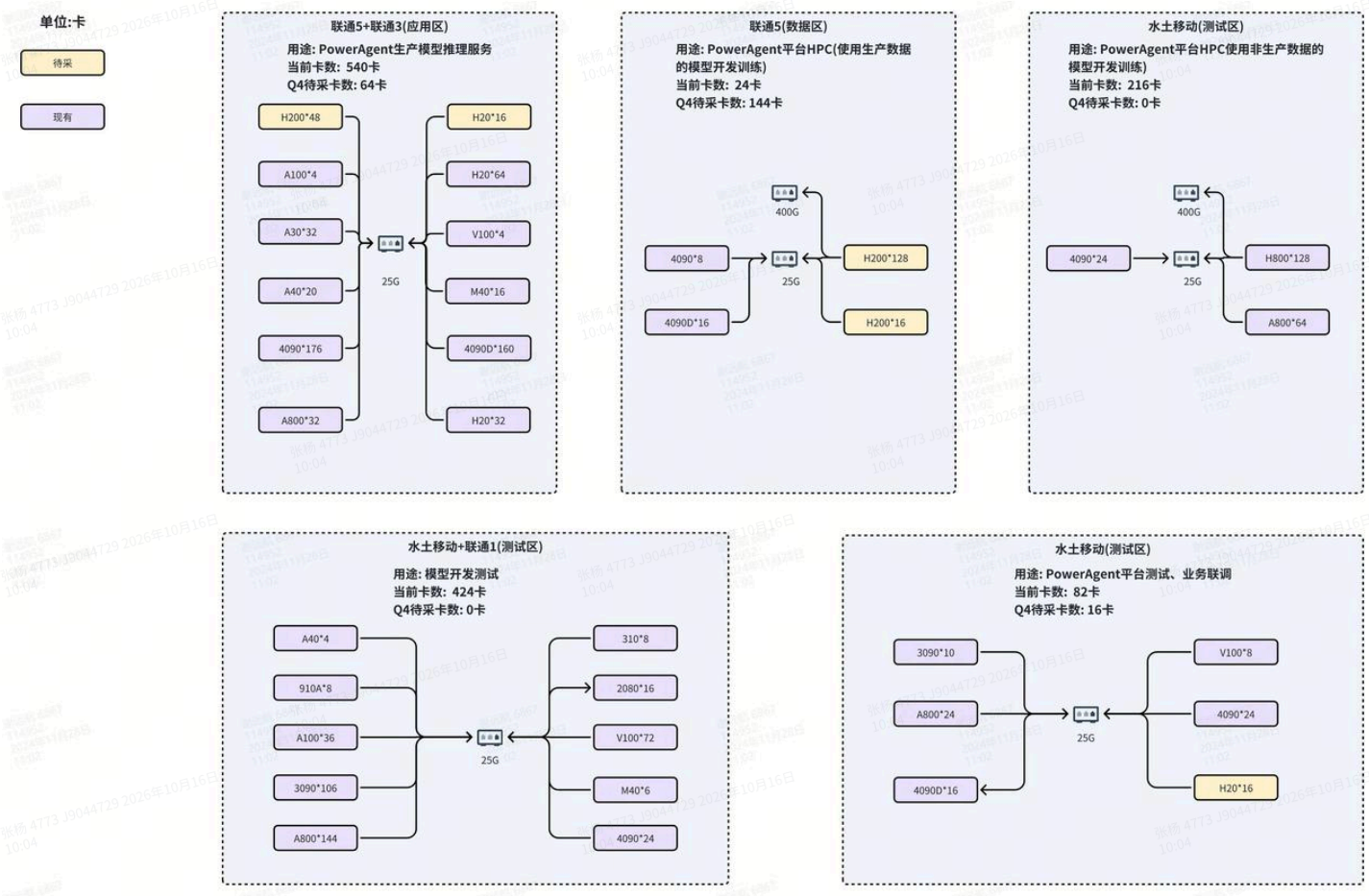
项目整体按照每个Q规划，项目展开方式如下如所示



由上图可知，在每个季度确认完成需要建设的能力和适配的卡类型之后，需要进行GPU卡的适配工作，主要为E**CS直通、MCK容器化驱动集成**和测试。由于不同类型的卡的驱动存在差异，因此研发需要针对每种卡进行驱动验证和适配。

1.3 GPU卡现状

马上消费金融云GPU均为人工智能研究院采购，截止2024Q4存量和增量如下所示



整理为表格如下，加上计划采购的共15种类型的GPU卡，主要涉及华为(310/910A)和英伟达(A系列/H系列/4090等)

网络分区	联通5+联通3应用区	联通5数据区	水土移动测试区	水土移动+联通1测试区	水土移动测试区	
用途	PowerAgent生产模型推理服务	PowerAgent平台HPC(使用生产数据的模型开发训练)	PowerAgent平台HPC(使用非生产数据的模型开发训练)	模型开发测试	PowerAgent平台业务测试和联调	
待采购						总计
H200	48	128	0	0	0	1
H20	16	16	0	0	16	
存量						
A100	4	0	0	36	0	
A30	32	0	0	0	0	
A40	20	0	0	4	0	
A800	32	0	64	144	24	2
V100	4	0	0	72	8	
M40	16	0	0	6	0	
2080	0	0	0	16	0	
310	0	0	0	8	0	
3090	0	0	0	106	10	1
4090	176	8	24	24	24	2
4090D	160	16	0	0	16	1
H20	96	0	0	0	0	
H800	0	0	128	0	0	1
910A	0	0	0	8	0	

1.4 马上云已经适配卡类型

2025Q1结束，MCK支持GPU节点mvp版本已经投产，目前适配卡类型包括**4090、4090D**，占比13%

ECS直通GPU卡支持**H20、4090、4090D、A30、3090**，占比33.3%

2. 问题

2.1 卡资源紧张

每个季度敲定上云业务范围和涉及卡类型之后，均需要计算和容器团队做适配工作，需要将对应的服务器搬迁到马上云开发环境。由于GPU卡属于高价值资源，与研究院的协作模式是整机搬迁，部分卡马上云开发测试使用。例如A800，整机是8张GPU显卡，加入到马上云的开发环境后，马上云使用1张，研究院使用7张，并且A800搬迁窗口期只有一天，搬迁时业务中断只能4个小时，因此导致马上云的开发测试工作受限。

马上云开发测试环境持有卡：4090、4090D、A30

2.2 搬迁耗时

因2.1的原因，服务器需要频繁在研究院开发测试环境、马上云开发环境、马上云生产环境做搬迁，其中涉及到服务器运维归属变更、搬迁、上架、网络分配、装机、加入资源池等流程，耗时较长(A30服务器从协调资源开始到加入马上云dev4开发环境耗时2周)；马上云开发测试环境所处水土资源池是电口交换机，研究院服务器为光口，也存在需要做网口更换操作。

2.3 业务迁移受限

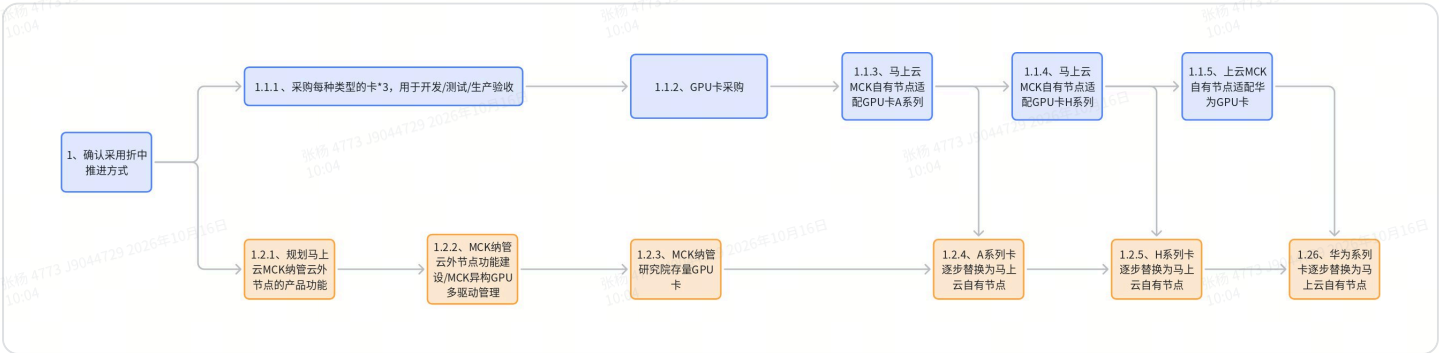
由于当前的项目推进方式，每个季度均需要马上云完成对应GPU卡的适配工作之后，才能交付业务方使用。当前一种卡的适配周期为1到1.5个月，其中服务器搬迁1周、开发适配2周、测试上线2周。后续业务方有规划5090\5090D\B200等新卡，如果沿用当前方式，则卡到位之后需要闲置，造成资源浪费。

3. 讨论议题

3.1 折中推进方式

MCK规划新产品功能：

1. **异构GPU多驱动管理**，其核心点为在同一个集群内支持多种Nvidia卡和多种版本驱动部署，不同版本驱动相关的资源支持可配置，对于ECS已支持直通的GPU卡可以快速上线并交付。
2. **纳管云外节点**，其核心点为**当云外节点满足MCK的计算节点基线要求之后，可以加入到MCK集群中**，MCK节点的功能(节点池、标签、污点等)均适用。对于人工智能研究院存量/增量GPU卡，先采用纳管云外节点的方式将节点纳入到MCK集群中，同时马上云按照产品建设节奏规划GPU卡适配能力建设的周期，马上云完成对应功能建设之后，MCK云外节点逐步切换成MCK自有节点。整体项目推进修改如下的方式：



关于公有云纳管云外节点的调研 公有云 k8s 服务纳管本地 GPU 节点（混合云部署） 此处感谢 王飞

4. MCK支持AI上云最终方向

MCK支持GPU卡+AI套件，支持两种计算底座，分别是ECS和BMS。其中ECS主要用于推理场景的开发测试和生产，主要卡为英伟达A系列、4090/4090D、H20等；BMS用于生产数据训练和开发测试训练，主要卡为H200/H800/4090D等。